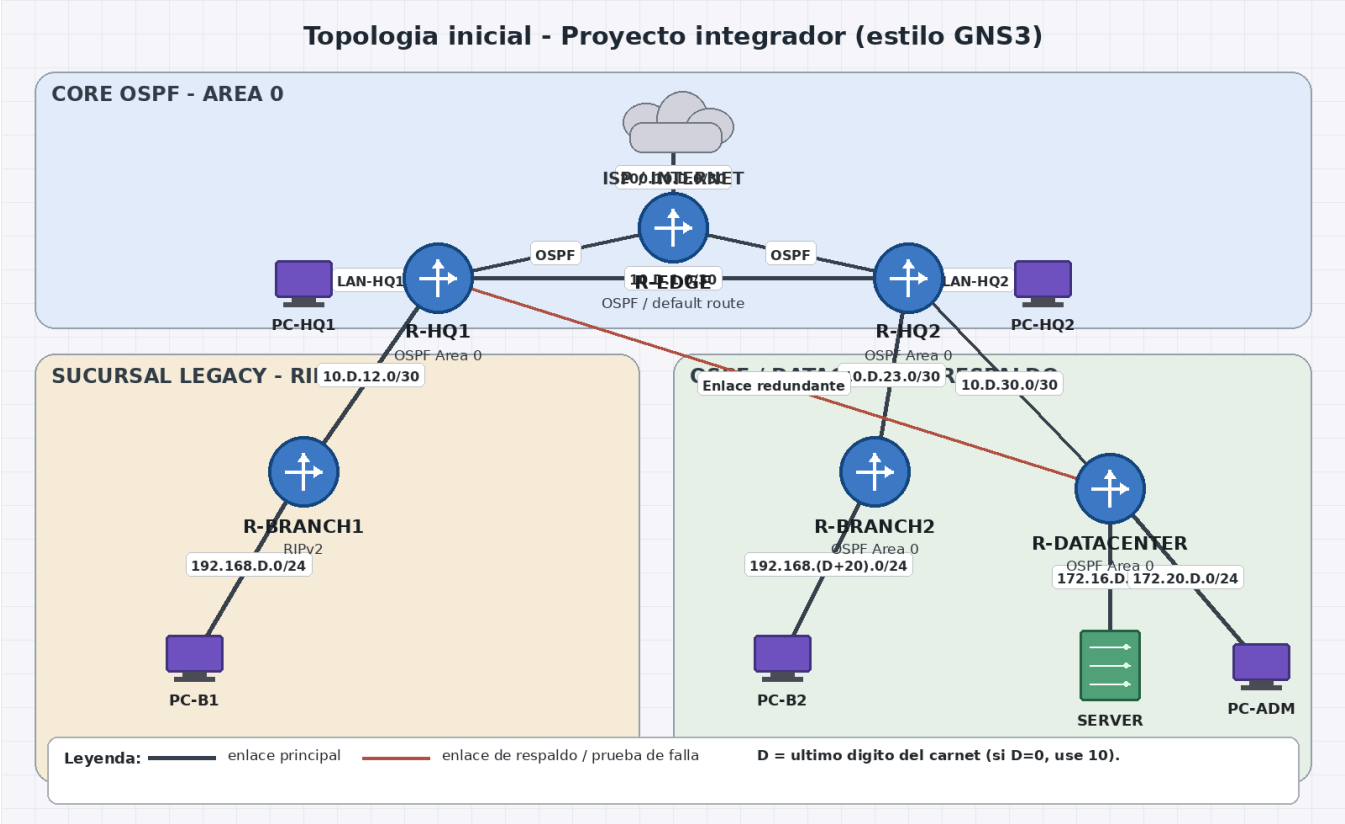
# PROYECTO INTEGRADOR

## Enrutamiento estatico, RIPv2, OSPF e Inteligencia Artificial aplicada

*Cisco Packet Tracer / enfoque de topologia tipo GNS3*




**Curso: Redes de Computadoras 2**

Nivel: Alto | Modalidad: Individual o parejas | Entrega: archivo .pkt + informe tecnico

# 1. Enunciado general

TecnoRed Guatemala, S.A. ha crecido rapidamente y necesita reorganizar su infraestructura de enrutamiento. La red actual combina rutas estaticas, una sucursal heredada con RIPv2 y un nucleo corporativo que debe migrar a OSPF. El proyecto exige integrar direccionamiento IPv4, rutas estaticas, ruta por defecto, rutas estaticas flotantes, RIPv2, OSPF, metricas, distancia administrativa, verificacion y diagnostico de fallas.

Adicionalmente, la empresa desea implementar un asistente de Inteligencia Artificial que analice salidas de Cisco IOS y proponga acciones de diagnostico. La IA no reemplaza los protocolos de enrutamiento; funciona como apoyo para el administrador y todas sus recomendaciones deberan ser verificadas tecnicamente en la topologia.

### Objetivo del proyecto

Disenar, implementar, documentar, diagnosticar y defender una red empresarial que combine enrutamiento estatico y dinamico, mantenga conectividad ante una falla y utilice IA como herramienta de apoyo al analisis.

# 2. Competencias a demostrar

- Disenar una topologia empresarial con varias sedes y enlaces redundantes.
- Aplicar direccionamiento IPv4 y subredes /24 y /30 de forma consistente.
- Configurar rutas estaticas, ruta por defecto y rutas estaticas flotantes.
- Implementar RIPv2 con version 2 y no auto-summary.
- Implementar OSPF de area unica, formar adyacencias y analizar costos.
- Interpretar codigos de ruta, next-hop, distancia administrativa y metrica.
- Simular fallas y comprobar reconvergencia o activacion de rutas de respaldo.
- Aplicar IA para diagnosticar una incidencia y validar sus recomendaciones con comandos IOS.

# 3. Topologia inicial

La topologia base representa visualmente un escenario similar al que el estudiante construiria en GNS3: routers centrales, sucursales, enlaces WAN, hosts finales, servidor, red administrativa e Internet. En Packet Tracer debera reproducirse la misma logica de conexion.

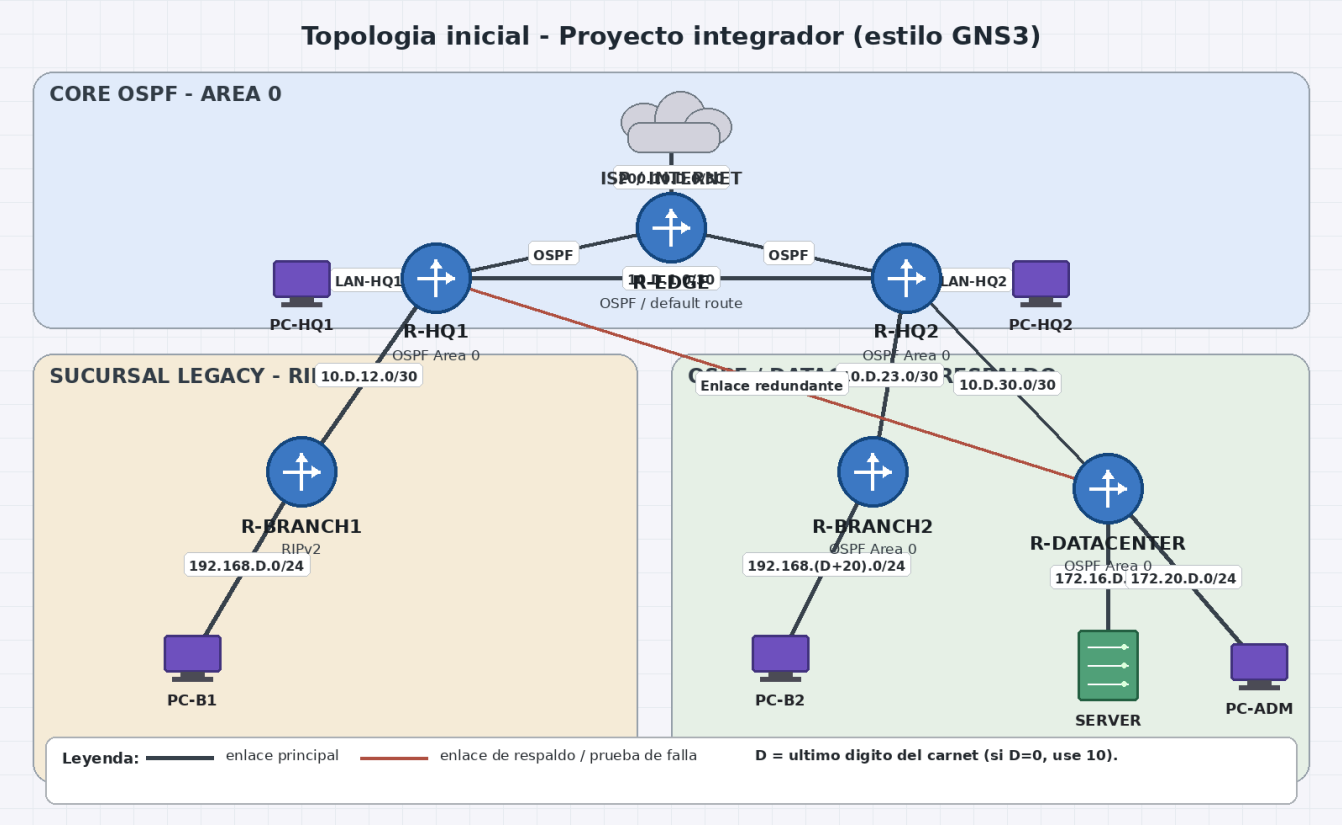



*Figura 1. Topologia inicial del proyecto. El enlace R-HQ1 - R-DATACENTER se reserva para redundancia y pruebas de costo/falla.*

### Regla de personalizacion

D corresponde al ultimo digito del carnet. Si D = 0, utilice D = 10. El estudiante debe adaptar todos los segmentos que contienen D y documentar el resultado final.

## 4. Inventario minimo

| Elemento | Cantidad minima | Funcion principal |
|---|---|---|
| Routers Cisco | 6 + 1 ISP | Nucleo, sucursales, Data Center e Internet |
| Switches 2960 | 6 | Acceso LAN |
| PCs | 6-8 | Pruebas de conectividad |
| Servidor | 1-2 | Red de servicios/Data Center |
| Cloud/ISP | 1 | Simulacion de salida externa |

## 5. Plan de direccionamiento base

| Segmento | Red base | Uso |
|---|---|---|
| R-EDGE - ISP | 200.10.D.0/30 | Salida a Internet |

| | | |
|---|---|---|
| R-HQ1 - R-HQ2 | 10.D.1.0/30 | Backbone OSPF |
| R-HQ1 - BRANCH1 | 10.D.12.0/30 | Enlace hacia sucursal RIPv2 |
| R-HQ2 - BRANCH2 | 10.D.23.0/30 | Enlace OSPF |
| R-HQ2 - DATACENTER | 10.D.30.0/30 | Enlace OSPF principal |
| LAN HQ1 | 192.168.10D.0/24 | Usuarios Casa Matriz |
| LAN HQ2 | 192.168.11D.0/24 | Usuarios Casa Matriz |
| LAN BRANCH1 | 192.168.D.0/24 | Sucursal heredada RIP |
| LAN BRANCH2 | 192.168.(D+20).0/24 | Sucursal OSPF |
| SERVIDORES | 172.16.D.0/24 | Data Center |
| ADMIN | 172.20.D.0/24 | Administracion de red |

**Responsabilidad del estudiante**
El estudiante debe crear la tabla completa de IPs por dispositivo e interfaz, definiendo primer host, segundo host, gateways y mascaras. No se entrega una configuracion final resuelta.

## 6. Fase I - Construccion, cableado y direccionamiento

Construya la topologia y configure primero la capa fisica/logica basica. No active protocolos dinamicos hasta demostrar conectividad entre vecinos directamente conectados.

1. Asignar hostname a todos los routers.
2. Configurar las interfaces segun la tabla de direccionamiento elaborada.
3. Aplicar description en enlaces WAN y LAN.
4. Activar interfaces con no shutdown.
5. Configurar IP, mascara y gateway en los equipos finales.
6. Comprobar que todos los enlaces vecinos respondan a ping.

```
show ip interface brief
show running-config
ping <IP-del-vecino>
```

## 7. Fase II - Enrutamiento estatico

Antes de implementar los protocolos dinamicos, configure mecanismos estaticos que permitan comprender preferencia de rutas y resiliencia. Se exige como minimo: una ruta estatica especifica, una ruta por defecto y una ruta estatica flotante.

```
ip route RED MASCARA NEXT-HOP
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 NEXT-HOP
ip route RED MASCARA NEXT-HOP 130
```

**Analisis obligatorio**
Explique por que la ruta flotante no se instala mientras exista una ruta con menor distancia administrativa y documente el cambio de la tabla cuando falla la ruta principal.

## 8. Fase III - RIPv2 en Sucursal Norte

R-BRANCH1 representa una infraestructura heredada. El estudiante debera implementar RIPv2 en ese dominio y demostrar aprendizaje de rutas con codigo R.

```
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network <red-correspondiente>
```

- Verifique version, redes anunciadas y auto-summary.
- Identifique las rutas R en show ip route.
- Explique hop count y el limite de 16 saltos.
- Determine que router anuncia hacia el nucleo las redes de la sucursal.

## 9. Fase IV - OSPF en el nucleo corporativo

R-EDGE, R-HQ1, R-HQ2, R-BRANCH2 y R-DATACENTER formaran el dominio OSPF principal. Para esta version del proyecto se utilizara un area unica: area 0.

```
router ospf 10
 router-id X.X.X.X
 network RED WILDCARD area 0
```

| Router | Router ID sugerido | Rol |
|---|---|---|
| R-HQ1 | 1.1.1.1 | Backbone |
| R-HQ2 | 2.2.2.2 | Backbone |
| R-EDGE | 3.3.3.3 | Salida/Edge |
| R-BRANCH2 | 4.4.4.4 | Sucursal OSPF |
| R-DATACENTER | 5.5.5.5 | Servicios |

```
show ip ospf neighbor
show ip route
show ip ospf interface brief
show ip protocols
```

## 10. Fase V - Integracion entre dominios y comparacion de rutas

El estudiante debera lograr conectividad extremo a extremo entre todas las LAN. La solucion debe justificar como se intercambian o alcanzan redes cuando coexisten RIPv2, OSPF y rutas estaticas. No se permite resolver el proyecto agregando una ruta estatica por cada red.

- Compare distancia administrativa y metrica.
- Identifique la ruta instalada y rutas alternativas.
- Explique la diferencia entre preferencia de protocolo y metrica interna.
- Documente al menos una red alcanzable por mas de un mecanismo.

### Reto de alto nivel

El estudiante debe proponer y justificar el punto de integracion entre el dominio heredado RIPv2 y el nucleo OSPF. Puede utilizar redistribucion si el equipo/curso lo permite, o rutas controladas en el borde si el docente desea limitar el alcance. La opcion elegida debe quedar documentada y comprobada.

## 11. Fase VI - Redundancia, costos y simulacion de falla

Habilite el enlace redundante R-HQ1 - R-DATACENTER. Ajuste costos OSPF para crear un camino principal y uno alternativo. Luego provoque una falla controlada y observe el comportamiento de la red.

```
interface g0/x
 ip ospf cost 50
!
show ip ospf interface
show ip route
tracert <destino>
```

7. Registre la ruta utilizada antes de la falla.
8. Aplique shutdown al enlace principal seleccionado.
9. Observe la perdida de vecino o cambio de ruta.
10. Mida el nuevo camino con tracert.
11. Restaure el enlace y documente la recuperacion.

## 12. Fase VII - Caso de IA aplicada al enrutamiento

La empresa implementara un prototipo denominado AI Routing Advisor. El asistente recibira salidas de Cisco IOS y generara una hipotesis de diagnostico. El estudiante debera verificar manualmente cada recomendacion.

| Entrada para IA | Objetivo de analisis |
|---|---|
| show ip route | Distinguir O, R, S, S*; identificar next-hop y preferencia |
| show ip protocols | Confirmar protocolos, redes y parametros |
| show ip ospf neighbor | Comprobar adyacencias OSPF |
| show ip interface brief | Detectar interfaces apagadas o sin IP |

| | |
|---|---|
| ping / tracert | Determinar alcance y camino real |

**Prompt minimo sugerido**

Analiza las siguientes salidas de Cisco IOS. Identifica rutas OSPF, RIP y estaticas; determina la ruta seleccionada hacia la red de servidores, explica la razon usando distancia administrativa y metrica, identifica una posible falla y propone comandos adicionales para confirmar el diagnostico.

## 13. Escenario obligatorio de IA

Durante la evaluacion se presentara una incidencia de acceso intermitente al Data Center. El estudiante debera entregar a la IA la evidencia disponible y solicitar una recomendacion tecnica. La respuesta de la IA se considera solamente una hipotesis hasta que sea validada.

12. Indicar protocolo actual hacia el destino.
13. Identificar next-hop y ruta alternativa.
14. Detectar la causa probable de la falla.
15. Proponer comandos de diagnostico.
16. Proponer una correccion.
17. Aplicar o simular la correccion y comprobar el resultado.
18. Escribir una conclusion indicando que parte de la recomendacion de IA fue correcta, incompleta o incorrecta.

## 14. Troubleshooting oculto

El docente modificara una configuracion sin indicar cual. El estudiante debera diagnosticarla usando evidencia y metodologia. Posibles cambios:

- Eliminar un network de RIP.
- Modificar una wildcard OSPF.
- Apagar una interfaz.
- Cambiar gateway o mascara.
- Modificar una ruta estatica.
- Eliminar no auto-summary.
- Cambiar una IP WAN.
- Alterar un costo OSPF.

```
show ip interface brief
show ip route
show ip protocols
show ip ospf neighbor
show running-config | section router
ping
tracert
```

## 15. Preguntas tecnicas de defensa

1. ¿Por que OSPF es mas adecuado para el nucleo que RIP?

2. ¿Que metrica utiliza RIP y cual es su limite?
3. ¿Que representa el costo en OSPF?
4. ¿Cual es la diferencia entre metrica y distancia administrativa?
5. ¿Por que una ruta estatica puede ser preferida a una ruta RIP?
6. ¿Como se convierte una ruta estatica en ruta flotante?
7. ¿Que ocurre cuando un vecino OSPF deja de estar disponible?
8. ¿Como se verifica una adyacencia OSPF?
9. ¿Que funcion cumple no auto-summary en RIPv2?
10. ¿Puede una IA reemplazar OSPF? Justifique.
11. ¿Que salidas de IOS son mas utiles para diagnosticar una falla de enrutamiento?
12. ¿Por que una recomendacion de IA debe validarse antes de aplicarse?

## 16. Evidencias y entregables

| No. | Evidencia |
|---|---|
| 1 | Archivo .pkt funcional y nombrado con carnet. |
| 2 | Topologia completa con etiquetas de red. |
| 3 | Tabla final de direccionamiento. |
| 4 | show ip interface brief de routers. |
| 5 | show ip route de routers principales. |
| 6 | show ip protocols. |
| 7 | show ip ospf neighbor. |
| 8 | Pruebas ping entre LAN remotas. |
| 9 | tracert hacia Data Center. |
| 10 | Evidencia de rutas RIPv2. |
| 11 | Evidencia de rutas OSPF. |
| 12 | Ruta estatica y ruta por defecto. |
| 13 | Ruta estatica flotante y prueba de activacion. |
| 14 | Prueba de falla y recuperacion. |
| 15 | Analisis realizado mediante IA. |
| 16 | Validacion tecnica de la respuesta de IA. |
| 17 | Conclusiones tecnicas del estudiante. |

## 17. Rubrica de evaluacion

| Criterio | Valor |
|---|---|
| Diseno de topologia y orden documental | 10% |
| Direccionamiento IPv4 | 10% |
| Enrutamiento estatico y ruta por defecto | 10% |
| Ruta estatica flotante | 10% |
| RIPv2 | 10% |
| OSPF y vecinos | 15% |
| Redundancia y prueba de falla | 10% |
| Troubleshooting | 10% |
| Caso de IA aplicada | 10% |
| Informe y defensa tecnica | 5% |
| TOTAL | 100% |

## 18. Criterios de complejidad alta

- No se acepta una solucion basada exclusivamente en rutas estaticas.
- La red debe continuar operativa ante al menos una falla controlada.
- El estudiante debe interpretar las tablas de enrutamiento, no solo mostrar capturas.
- OSPF debe utilizar costos o caminos alternativos para demostrar seleccion de rutas.
- La integracion con RIPv2 debe estar tecnicamente justificada.
- El caso de IA debe incluir verificacion real en la topologia.
- El docente puede solicitar cambios en vivo durante la defensa.

### Producto final esperado

Una topologia funcional y documentada que combine enrutamiento estatico, RIPv2 y OSPF, demuestre rutas principales y de respaldo, resista una falla controlada y utilice IA como apoyo de diagnostico sin sustituir la validacion tecnica del estudiante.